법무부

스마트밴드를 활용한 수용관제시스템

스마트밴드 사용 매뉴얼

2022.05.27

작성일	작성자	버전	변경항목	버전별 추가된 표기 형식	세부설명
2022.05.27	LST	Ver 0.1	- First Delivery		
					
					
					
					

스마트밴드

- 푸른색 LED가 화면 화단에 위치하며, 버튼이 우측에 있을 때가 정위치
- 푸른색 LED : 상태확인용 LED, 총 4개
- 검정색 버튼: 상태확인용 버튼
- 남색버튼: SOS 긴급 호출 버튼





스마트밴드 정위치

악세서리

1. 충전젠더: 스마트밴드 전원 ON 및 충전을 위한 충전 젠더. 포고핀으로 스마트밴드와 연결하며 전원 케이블은 Micro 5 pin 젠더 용
2. 잠금장치: 스마트밴드를 잠금하기 위해 사용
3. 잠금해제 장치: 잠금장치를 잠금해제하기 위해 사용



충전젠더



잠금장치



잠금해제장치

상태 확인

- 검정색 버튼을 누를 때마다 상태 확인 모드 변경(“현재상태” -> “배터리 전력” -> “Lock상태”)

1. “현재상태” 확인 모드: 좌측부터 1. 전원상태, 2. LTE 통신상태, 3. GPS 수신상태, 4. 저전력 여부



	LED ON	LED 깜빡임	LED OFF
1.전원상태	전원 ON	–	전원 OFF
2.LTE 통신상태	정상	LTE 통신 연결 진행중	통신 연결 안됨
3.GPS 수신상태	GPS 좌표 정상 획득 완료	GPS 신호 수신중, 좌표 추적중	현재 GPS 신호 없음, 다음주기까지 추적 대기
4.저전력여부	저전력	–	배터리 충분

상태 확인

- 검정색 버튼을 누를 때마다 상태 확인 모드 변경(”현재상태” -> ”배터리 전력” -> ”Lock상태”)

2. ”배터리 전력” 확인 모드: 게이지바 형태로 표기되며, 총 5단계로 표현



4개 점등	3개 점등	2개 점등	1개 점등	모두 점멸
100~76%	75~51%	50~26%	25~1%	전원 OFF(0%)

상태 확인

- 검정색 버튼을 누를 때마다 상태 확인 모드 변경(“현재상태” -> “배터리 전력” -> “Lock상태”)

3. “Lock상태” 확인 모드: 잠금 장치가 잠겨 있을 시, 하기 사진과 같이 바깥쪽부터 안쪽으로 LED가 켜짐. 반복



잠금 상태 LED 점등 순서

상태 확인

- 검정색 버튼을 누를 때마다 상태 확인 모드 변경(“현재상태” -> “배터리 전력” -> “Lock상태”)

3. “Lock상태” 확인 모드: 잠금 장치가 잠금 해제되어 있을 시, 하기 사진과 같이 안쪽부터 바깥쪽으로 LED가 켜짐. 반복

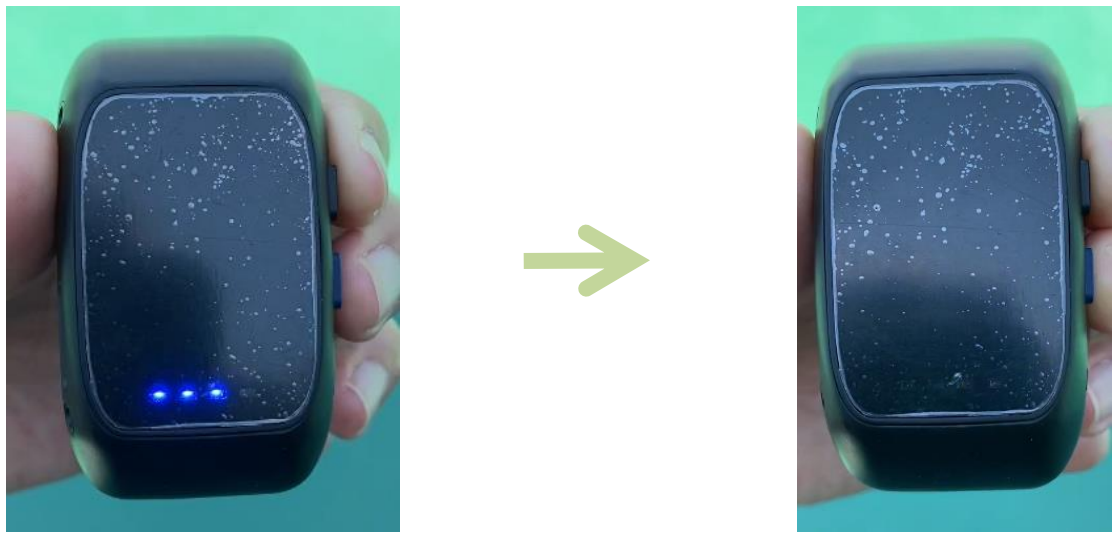


잠금 해제 상태 LED 점등 순서

상태 확인

- 상태확인의 모든 모드에서는 전력 소비 최적화를 위해, 1분 이상 버튼 클릭이 없을 시 모든 LED가 점멸됨

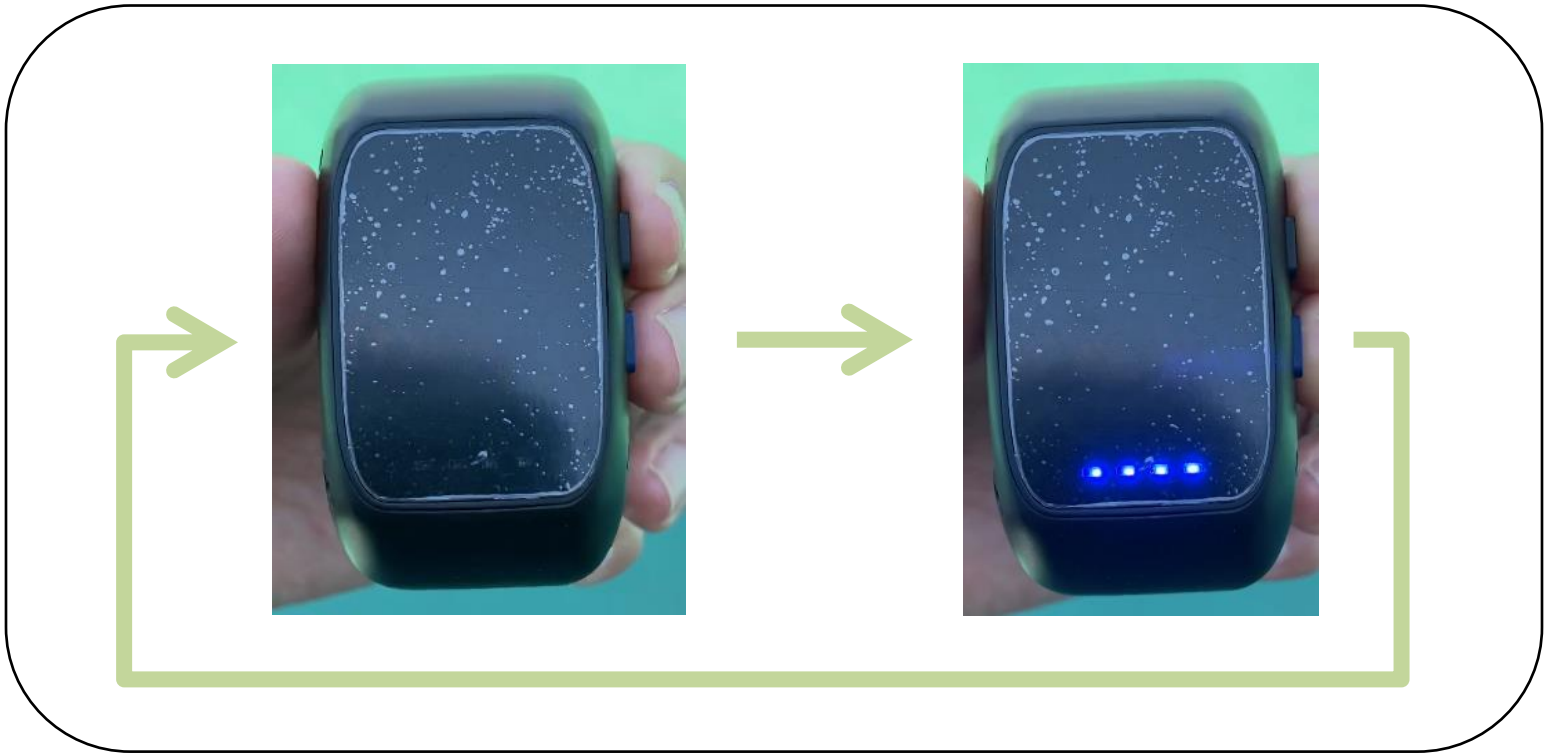
- 모든 LED 점멸 후에는 다시 검정색 버튼을 누를 때마다 상태 확인 모드 변경(“현재상태” -> “배터리 전력” -> “Lock상태”)



장시간 버튼 미클릭 시 모든 LED 점멸

SOS 긴급 호출

- 남색 버튼을 오래(3초 이상) 누르면 관제로 SOS 긴급 알림 신호 전달(장치 전체 LED 깜빡임 반복, 약 10회)
- 이후 관제에서 SOS긴급 호출 경보 노출



장치 ON

- 충전젠더를 스마트밴드에 연결한 후,
- Micro 5 pin 젠더를 연결시켜 전원을 인가해 장치를 ON 시킴
- 2초 이내에 장치가 부팅되며 4개의 LED가 모두 켜졌다가 꺼짐



스마트밴드 – 충전젠더 연결부 확인



스마트밴드 – 충전젠더 연결부를 우선으로 맞춤



스마트밴드 – 충전젠더 결합





충전케이블을 이용해 전원인가

장치 OFF

- 잠금장치가 해제된 상태에서 1시간 지나면 자동 OFF
- 관제를 통해 OFF할 경우 관제시스템 매뉴얼 참조



착용 전 확인사항

- 집행관리 메뉴에서 "+추가" 버튼을 통해 장치를 부착하고자 하는 대상자와 부착중이 아닌 상태인 스마트밴드를 매칭
- 상기 단계에서 매칭한 대상자를 검색 또는 조회(집행관리 메뉴 메인화면)
- 하기 그림에서 붉은 박스 부분을 확인하며 착용 진행

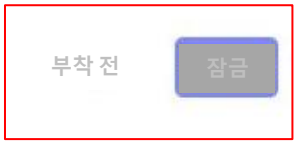


- 장치는 우측 사진과 같이 버튼이 오른쪽에 있는 것이 정위치
- 검정 버튼이 상단, 남색버튼이 하단
- LED가 대상자의 몸쪽으로 오게 착용





1



- 관제센터에서 사용할 장치 번호를 계호자에게 전달
- 계호자는 OFF 상태의 해당 장치를 충전젠더를 연결시켜 ON 시킴 - 장치대기



전원 OFF 상태

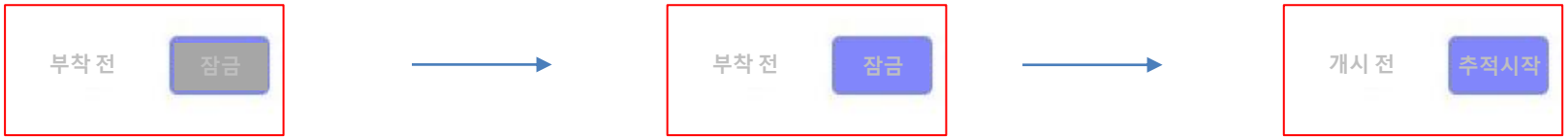


충전젠더 연결로 전원인가



전원 ON 상태
(부팅 시간 2초 이내)

2



- 계호자는 장치 ON 확인 후 대상자의 손목굵기에 맞춰 길이 조절 후 잠금장치를 밴드 구멍에 끼운 후 은색 버튼을 눌러 장치 잠금
- 이때 버튼이 대상자의 손쪽으로 가도록 손목에 착용
- 장치 잠금이 확인되면 "잠금 " 버튼이 활성화 되며, 관제센터에서는 확인 후 "잠금 " 버튼 클릭
- 관제센터에서는 이후 감독상태가 개시전으로 바뀌면 "추적시작" 버튼 클릭







스트랩 조절 후 방향에 맞춰 착용

밴드 잠금 버튼



밴드 길이 조절 후 잠금장치를 밴드 구멍에 끼움



잠금장치 버튼을 눌러 잠금장치 잠금

3

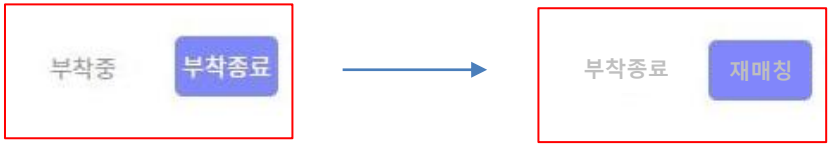


- 감독 상태가 부착중으로 바뀌고, 관제 서비스 지도에서 대상자가 표기되며 위치추적 시작
- 장치 상태확인은 관련 페이지 참조



위치 추적중 장치 상태 표기

4



- 위치추적를 종료하고자 할 경우 관제센터에서 "부착종료 " 버튼 클릭
- 관제센터는 부착종료 상황을 계호자에게 전달
- 계호자는 잠금 해제장치를 이용해 대상자에게 부착된 잠금장치 잠금해제
- "재매칭" 버튼 클릭시 1로 돌아가서 재진행



잠금해제 장치를 잠금 장치와 결합한 뒤, 위에서 아래로 살짝 눌러서 잠금 해제



잠금 해제가 됐을 시 은색버튼이 다시 올라옴